

力学学术学位硕士研究生培养方案

(代码: 0801 授 工学硕士 学位)

一、学科简介

力学是关于力、运动及其关系的科学。发展至今,力学学科已具有严谨的理论、实验和计算的完备体系。与此同时,力学学科与其他学科的交叉融合推动新学科的形成和发展,不断丰富力学学科的研究内容和方法,以有限元为代表的现代计算理论和技术计算机广泛应用,使力学日益普及到各个科学和技术领域。尤其是在能源、环境、航空航天、灾害与安全等国家重大的应用研究。

力学既是基础学科,也是技术学科。力学学科现设动力学与控制、固体力学、流体力学、工程力学、基础力学与力学交叉 5 个二级学科。

我校力学学科源于 2002 年设立的工程力学本科专业,2006 年获硕士学位授予权,2011 年设楚天学者设岗,2013 年获爆炸动力学二级学科博士学位授予权,2018 年获力学一级学科硕士学位授予权。本学科拥有湖北省冶金工业过程系统科学重点实验室、湖北省力学实验教学示范中心、湖北省智能爆破工程技术研究中心、中铁广州工程局-武科大爆破技术研究中心等研究机构;经过多年建设,本学科构筑了多个人才培养和科学研究平台,形成了自己的特色和优势,并在爆炸力学领域内具有较高的学术地位。

二、培养目标

本学科要培养面向社会,德智体全面发展的,为国家现代化建设服务的高层次专门人才。具体要求是:

1. 较好地掌握马列主义、毛泽东思想和邓小平建设有中国特色的社会主义理论,坚持四项基本原则,树立正确的世界观、人生观、价值观,遵纪守法,热爱祖国,热爱社会主义,具有勇于追求真理和献身于科学教育事业的敬业精神,勤奋学习,严谨求实;具有良好的道德品质和学术修养。
2. 掌握力学专业坚实的基础理论和系统的专业知识,了解本学科目前的进展与动向,具有独立从事科学研究或担任专门技术工作的能力。
3. 掌握一门外国语,能熟练地查阅相关文献。
4. 具有健康的体魄和心理素质。

三、研究方向

1. 爆炸与冲击动力学

围绕爆炸和冲击载荷下介质、材料与结构的力学响应及工程技术应用问题,在岩石爆破机理、动加载实验与技术、爆炸与冲击效应及智能爆破等领域开展研究,尤其在岩土工程爆破、建(构)筑物爆炸动力学响应、水下爆破技术以及爆炸复合等方面形成了学科特色。

2. 地下空间工程力学

针对隧道、巷道和人防工程等地下空间的掘进开挖和稳定安全问题,运用工程力学、地质力学和岩土力学等知识,研究复杂地质条件下隧道掘进、矿山开采、围岩稳定、地压分布、井巷支护和地下测试等课题,在地下工程开挖、矿山开采安全和露天转地下开采方面形成了研究特色。

3. 极端力学理论与应用

围绕土木建筑工程、现代冶金制造系统和新能源技术中的关键力学问题,从研究对象的极端性和服役条件的极端性出发,开展超大和超小尺度以及材料和结构的超敏感性研究、极端温度环境下的材料力学行

为的测量和长时间服役环境下的疲劳变形行为分析、研究温度场、电磁场、引力场、辐照场等多场耦合交互作用等，开展工程结构在高低温、强腐蚀、强风载等极端条件下的失效机理及性态控制研究。

4. 新型工程材料及其力学行为

围绕结构工程领域，研发高性能结构材料与功能材料，开展新型材料的力学行为和功能响应的基础理论与工程应用研究。主要涉及碳纤维功能材料、先进钢铁材料、焊接材料、钢渣沥青复合材料、多孔介质材料以及纳米多层膜材料等。

5. 工程结构计算仿真

以高性能计算机为工具，针对土木工程、矿业工程、机械工程与航天航空等行业中大型复杂结构或基础，采用数值分析理论与方法研究以上结构在复杂载荷作用下的力学响应状态或过程。包括结构应力与变形、线性与非线性分析、施工安装过程仿真、结构材料失效与破坏模拟等有关数值仿真算法、软件开发与工程应用研究等。

6. 结构健康监测及安全控制

针对工程结构在服役过程中累积损伤引起的失效问题，综合运用力学相关理论、传感器技术、信号分析技术、计算机数值模拟技术和实验方法，研究失效及损伤机理，分析结构损伤类型、部位以及原因，评估结构服役状态，提出安全防护措施及控制方法。

四、培养方式

1. 研究生的培养实行导师负责制和导师指导团队相结合的原则。

2. 导师根据培养方案的要求和因材施教的原则，制定研究生培养计划，检查并督促研究生的课程学习，指导科学研究和学位论文等工作。导师以高度的责任心，全面关心研究生的成长，对研究生严格要求，严格管理，既要教书又要育人，对研究生的思想品德、学术道德有引导、示范和监督的责任。

3. 导师指导团队一般由 3~5 名校内外专家组成，参与研究生培养的各个环节，进行研究生日常指导工作。

五、学制及学习年限

全日制攻读硕士学位研究生，学制 3 年，学习年限一般为 2~3 年；非全日制攻读硕士学位研究生，学制 3 年，学习年限一般为 3~4 年。硕士学习年限最长不超过 5 年（含休学）。

六、课程体系及学分要求

力学学术硕士研究生学分要求及学分配表

总学分	≥30 学分	
修课学分	≥23 学分	公共必修课≥6 学分 学科通识课及学科基础课≥9 学分 公共选修课≥2 学分 专业选修课≥6 学分
研究环节	≥7 学分	开题报告 1 学分 学术交流 1 学分 论文中期进展报告 1 学分 学位论文 4 学分
具体课程设置见附表		

七、研究环节

1. 开题报告

以书面及答辩形式就论文开题作报告，记 1 学分。

在导师指导下，围绕研究方向和实际科研任务广泛阅读国内外文献（不少于 40 篇，其中外文不少于 10 篇），通过文献阅读和调查研究，由研究生做开题报告，并在统一安排的开题报告会上作公开报告、答辩。开题报告的内容一般应包括：课题来源和选题依据，对国内外有关文献进行阅读、分析和总结；研究方案，阐明研究目标、研究内容、关键问题与创新点、研究方法、技术路线、实验方案等；研究工作基础，说明具备的研究条件、研究过程中可能遇到的困难和问题及其可能的解决办法和措施；研究工作计划及时间安排。开题报告须有至少 5 名具有副教授以上职称或博士学位者审定并签署意见，答辩环节至少有 5 名具有副教授以上职称或博士学位者参加，经审核通过者方可进入学位论文工作；答辩未能通过者，必须重新做开题报告。开题报告评审答辩通过后，须完整填写《硕士研究生开题报告》，交学院留存，毕业时归入学位档案。开题报告一般应在第 4 学期初进行。

2. 学术交流

研究生须参加 6 次以上学术活动，记 1 学分。

每次参加学术活动应有书面记录，做学术报告应有书面材料，在申请学位前，经导师签字的书面记录交学院备案并记相应学分。

3. 论文中期进展报告

必须以书面或答辩形式做论文中期进展报告，记 1 学分。中期进展报告就课题的实验方法、数据、结果的可靠性、设计方案初步结论的正确性以及能否如期完成学位论文工作等进行答辩，至少 5 名具有副教授以上职称或博士学位者对中期报告进行考核，对存在的问题提出指导性建议。论文中期进展报告通过后，须填写《硕士生中期报告及综合考核表》交学院留存。

八、科学研究与学位论文

学位论文工作是本专业研究生培养的重要组成部分，是对研究生进行科学研究或承担专门技术工作的全面训练，是培养研究生创新能力，综合运用所学知识发现问题、分析问题和解决问题能力的主要环节。

1. 基本要求

（1）硕士生应首先在导师的指导下做好选题工作，选题应在本学科或交叉学科范围内，选择在社会发展和经济建设中的科学研究和工程技术问题，或在学术上有一定理论价值的课题。

（2）第二学年开始，在导师的指导下，硕士生独立完成学位论文的研究工作。

（3）学位论文要求概念清楚、立论正确、分析严谨、计算精确、数据可靠、言简意赅、图表清晰、层次分明、格式规范，能体现硕士生坚实的理论基础、较强的独立工作能力和优良的学风。

（4）研究生学位论文不少于 2 万字。

2. 论文内容

（1）综述论文的理论意义和实用价值，国内外研究动态，需要解决的问题和途径以及本人做出的贡献。

（2）说明采用的计算方法，并对整理和处理的数据进行理论分析与讨论。

（3）对所得结果进行概括和总结，并提出进一步研究的看法和建议。

（4）给出所有的公式、计算程序说明、列出必要的原始数据以及所引用的文献资料。

（5）引用别人的科研成果必须明确指出，与别人合作的部分应说明本人的具体工作。

3. 学位论文答辩

学生完成所有培养环节，按照《武汉科技大学博士、硕士学位授予工作细则》、《武汉科技大学研究生学位论文检测规定（试行）》等文件，申请学位论文答辩与学位。

4. 发表学术论文要求

申请学位发表学位论文要求按照《武汉科技大学博士、硕士研究生申请学位取得学术成果的规定》的规定执行。

九、其他培养项目安排

1. 教学实践。在指定的教师指导下，完成面向本科大学生的教学实践，主要是讲课、助课、指导实习、课程设计和毕业设计，折合课内 30 学时，1 学分。教学实践完成后，研究生本人填写《硕士研究生教学实践考核表》，负责指导教学实践的教师对研究生教学实践情况写出评语，并给出成绩，报研究生处。

2. 专业实践。专业实践为硕士研究生的必修环节。可采取到企业、校内外研究机构实习等形式，参加实践的学生需写出实践报告，经指导教师检查、评阅后，合格者记 1 学分。

力学（0801）学术硕士研究生课程计划表

类别	课程性质	课程编号	课程名称	英文课程名称	学时	学分	开课学期	开课学院	备注
学位课	公共必修课	15SA51001	中国特色社会主义理论与实践研究	Study on the Theory and Practice of socialism with Chinese Characteristics	32	2	1	马克思主义学院	必修
		15SA51002	自然辩证法概论	Dialectics of Nature	16	1	2	马克思主义学院	
		19SA14001	硕士生英语	English for Master Degree Candidate	48	3	1	外国语学院	
	学科通识课	15SC07401	数学物理方程	Mathematics and Physics Equation	32	2	1	理学院	≥9 学分
		15SC07100	数值分析	Numerical Analysis	48	3	1	理学院	
		15SA07003	矩阵分析	Matrix Analysis	32	2	1	理学院	
	学科基础课	15SD07001	弹塑性力学	Elastic and Plastic Mechanics	48	3	1	理学院	
		15SD07002	高等有限元	Advanced Finite Element Method	48	3	2	理学院	
		19SD07401	张量分析及连续介质力学	Tensor Analysis and Continuum Mechanics	32	2	1	理学院	
		20BS07001	科学道德与学术论文写作	Scientific Ethics and Academic Journal Writing	6	0	1	理学院	
选修课	公共选修课	15SX14009	英语学术论文写作	English Academic Writing	32	2	2	外国语学院	≥2 学分
		15SX14011	中西文化对比	Comparison of Chinese and Western Cultures	32	2	2	外国语学院	
		15SX14013	英语六级技巧	Skills of CET 6	32	2	2	外国语学院	
		15SX07014	数学建模	Mathematical Modeling	16	1	2	理学院	
		15SX00016	人文修养类课程	Humanistic Training Course	16	1	2	文法学院	
		15SX00018	文献检索	Information Retrieval	16	1	2	图书馆	

		17SX14019	第二外国语(德语上)	Second Foreign Language(GermanI)	32	2	1	外国语学院	
		17SX14020	第二外国语(德语下)	Second Foreign Language(GermanII)	32	2	2	外国语学院	
		17SX00021	就业创业实务及案例分析	Employment and Entrepreneurship: Practice and Case Analysis	16	1	2	党委研工部	
		18SX00001	心理健康教育	Mental Health Education	16	1	2	党委研工部	
	专业 选修课	19SY07401	学科前沿讲座	The Frontier Subject Lecture	16	1	1	理学院	≥6 学分
		19SY07402	爆炸动力学	The Dynamics of Explosion	32	1	2	理学院	
		19SY07403	爆炸效应及其应用	The Explosion Effect and Application	32	2	2	理学院	
		19SY07404	岩石爆破机理及定向断裂控制爆破	Blasting Mechanism of Rock and Directional Fracture Controlled Blasting	32	2	2	理学院	
		19SY07405	高等岩石力学	Advanced Rock Mechanics	16	1	3	理学院	
		19SY07406	水下冲击动力学	Underwater Impact Dynamics	16	1	3	理学院	
		19SY07407	智能结构与振动控制	Intelligent Structures and Vibration Control	32	2	1	理学院	
		19SY07408	疲劳与断裂	Fatigue and Fracture	32	2	2	理学院	
		19SY07409	现代实验力学	Modern Experimental Mechanics	32	2	2	理学院	
		19SY07410	复合材料力学	Mechanics of Composite Materials	32	2	2	理学院	
		19SY07411	计算流体力学	Computational Fluid Mechanics	32	2	2	理学院	
		19SY07412	损伤力学	Damage Mechanics	32	2	2	理学院	
		19SY07413	智能材料与结构	Intelligent Material and Structures	32	2	2	理学院	
		19SY07414	数值模拟专题	Numerical Simulation	32	2	3	理学院	
		17SY08214	BIM 技术及其应用	BIM Technology and Application	32	2	2	城市建设学院	

		17SY08235	工程结构抗震减灾	Earthquake Resistance of Engineering Structure	32	2	2	城市建设学院	
		17SY08211	高等钢筋混凝土结构理论	Advanced Reinforced Concrete Structure Theory	32	2	1	城市建设学院	
研究 环节		15SYJ0701	开题报告	Research Proposal		1		理学院	必修
		15SYJ0702	学术交流≥6 次	Academic Communication		1			
		15SYJ0703	论文中期进展报告	Mid-term Evaluation		1		理学院	
		15SYJ0704	学位论文	Dissertation		4		理学院	
补修课		19ST07401	弹性力学	Elastic Mechanics				理学院	只计成绩，不计学分
		19ST07402	流体力学	Fluid Mechanics				理学院	
		19ST07403	振动力学	Vibration Mechanics				理学院	

附注：加“*”号课程为重点建设课程。